

Tarea 2: Sistemas Equivalentes

ICE2006 - 1

Agustin Bustamante

15 de mayo de 2026

1. Introduccion y Objetivos

Este informe presenta la resolución de problemas de estática relacionados a fuerzas distribuidas, cálculos de centros de masa y sistemas equivalentes tanto para 2D como para 3D, para esto se utilizó el lenguaje de programación Python. El presunto informe se enfoca en el análisis de componentes mecánicos y estructuras con grandes cantidades de datos.

los principales objetivos de este informe son:

- Representación de fuerzas distribuidas mediante fuerzas puntuales equivalentes sobre estructuras de reticulados.
- Calculo de áreas y centroides de múltiples superficies mediante el teorema de Green-Stokes.
- Determinar masa y centro de masa de un sistema con densidad variable.
- Analizar el efecto que genera la presión del viento en estructuras tridimensionales, a través de cálculos de sistemas equivalentes de fuerza y momento.

2. Marco Teórico

2.1. Fuerza Distribuidas en reticulados

Para el análisis estructural, representamos las cargas distribuidas sobre las barras como fuerzas puntuales equivalentes aplicadas en ambos nodos. Una carga uniforme q sobre un elemento con longitud L genera una fuerza tal que

$$F_{eq} = q \cdot L \quad (1)$$

Esta fuerza se distribuye de manera equitativa entre los nodos del elemento con el fin de mantener la equivalencia estática.

2.2. Geometría polígonos

Para polígonos bidimensionales de N lados conocidos, el área y centroide pueden ser calculados a través de sumatorias las cuales relacionan las coordenadas de vértices consecutivos:

- Área (A):

$$1/2 \sum_{i=1}^N (x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) \quad (2)$$

- Centroide (x, y):

$$x = 1/6A \sum_{i=1}^N (x_i + x_{i+1})(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) \quad (3)$$

$$y = 1/6A \sum_{i=1}^N (y_i + y_{i+1})(x_i y_{i+1} - x_{i+1} y_i) \quad (4)$$

2.3. Centro de Masa y Sistemas Compuestos

En sistemas que se componen por una múltiple cantidad de polígonos con densidades variables dependientes de su respectivo polígono (P_i) sabemos que la masa total del sistema (M_t) y su centro de masa respectivo (X_{ct}) donde X_{ct} resultan de ponderaciones de propiedades individuales:

- Masa Total del sistema (M_t):

$$M_t = \sum (P_i \cdot A_i) \quad (5)$$

- Posición centro de masa (X_{ct}):

$$M_t = \sum (m_i \cdot x_i) \quad (6)$$

2.4. Presión del viento y cargas en 3D

La presión del viento P varía en función de la altura z siguiendo las ecuaciones:

$$v(z) = v_0(z/h)^a \alpha \quad (7)$$

$$P(v) = 0,613 \cdot v(z)^2 \quad (8)$$

Teniendo en consideración que para la resultante de fuerza emitida en un área por la presión es considerada unicamente la componente del viento que siga la recta del vector normal a la superficie, y solamente si este posee símbolo opuesto en su componente de x a la normal del plano

3. Presentación de Resultados

3.1. Problema 1: Torsor Estructura Reticulado

Cuadro 1: Torsor equivalente sistema Problema 1

caso	$\vec{R}$ (N)	$\vec{M}_t$ (N m)	$\vec{X}$ (m)
Sistema 1	(150, -1330, 0)	(0, 0, 0)	(5.263, 0, 0)

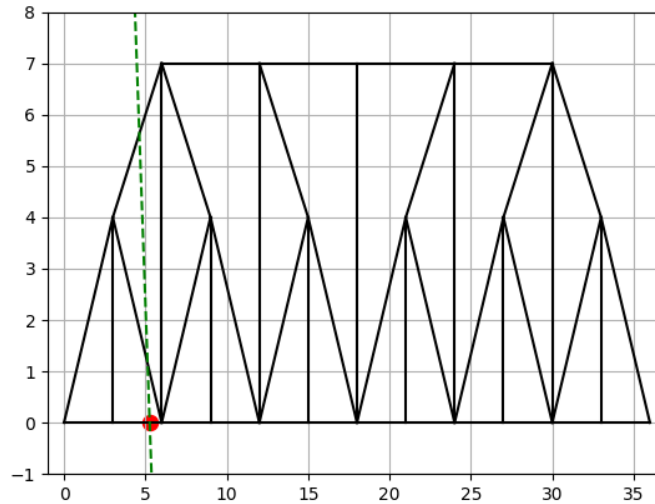


Figura 1: Representacion reticulado, con recta de torsor equivalente

3.2. Problema 2: Centros de Masa

Cuadro 2: Resultados internos estructura Problema 2

sistema	A_t (m^2)	$\vec{X}_{cen}$ (m)	M_t (kg)	$\vec{X}_{ct}$
Sistema 2	1043.792	(18.829, 20.096, 0)	311.413	(18.888, 20.077, 0)

Cuadro 3: Resultados Cargas aplicadas Problema 2

sistema	$\vec{R}$ (N)	$\vec{Pos}$ (m)
Sistema 2	(0, 0, -120.609)	(14.228, 21.737, 0)

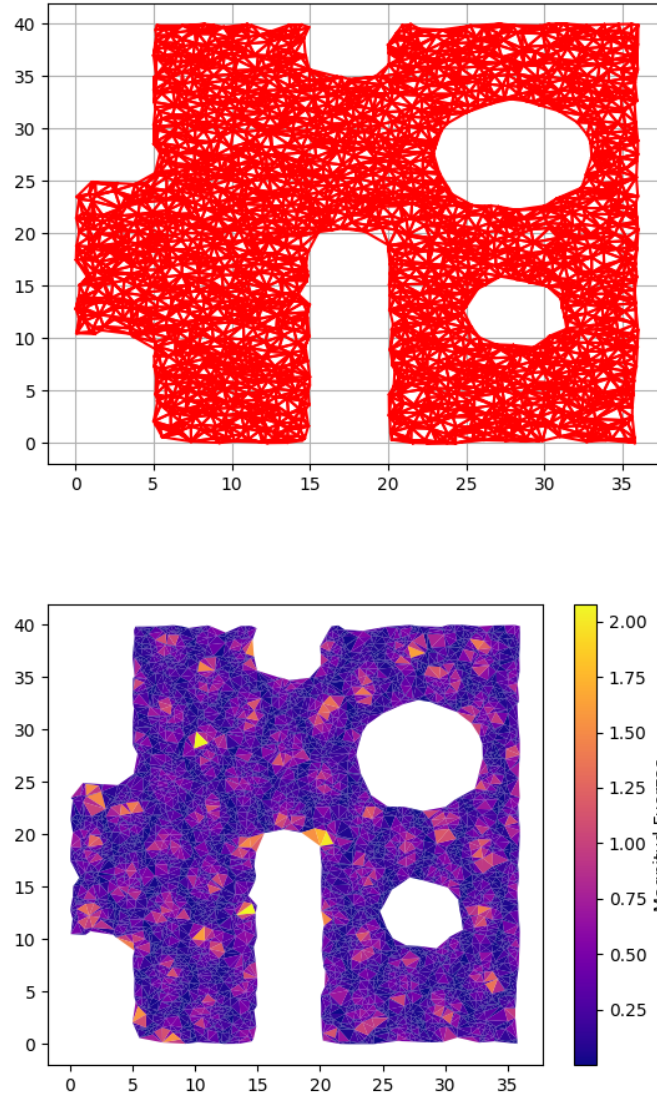


Figura 2: Representacion reticulado y mapa de calor Problema 2

Cuadro 4: Indice numerado sometido a mayor fuerza

Indice elemento sometido a mayor fuerza

5275

3.3. Problema 3: Sistemas resultantes mediante discretización

Cuadro 5: Resultados Presión del viento sistemas distintos

sistema	I	II	III
$\vec{F}_r$ (N)	(-4534099.623, -95034.753, 0)	(9365266.287, -15131910.370, 0)	(1035779.096, 1615578.246, 0)
$\vec{M}_r$ (Nm)	(2.641, -1.406, 4.491)	(4.69, 2.929, 1.492)	(-5.014, 3.183, -3.521)

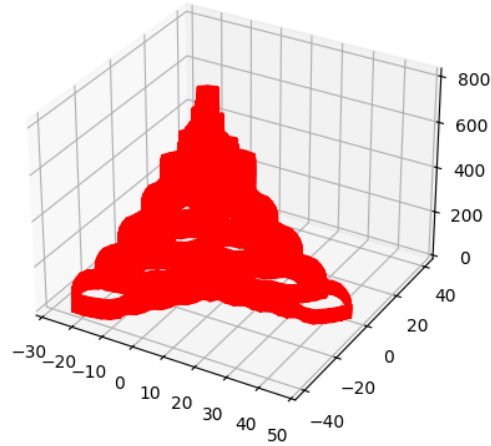


Figura 3: Representación figura en 3D

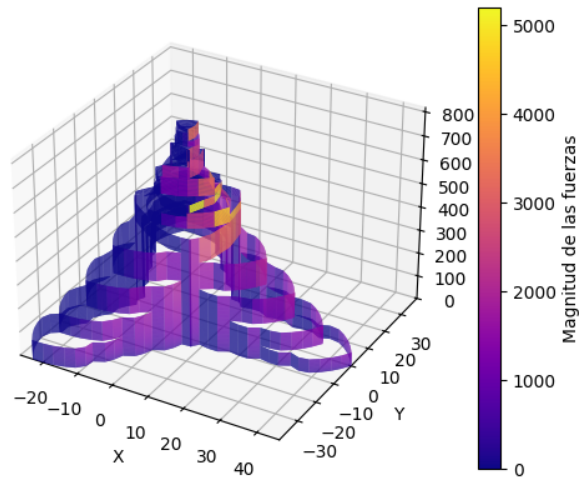


Figura 4: Mapa de calor sistema I

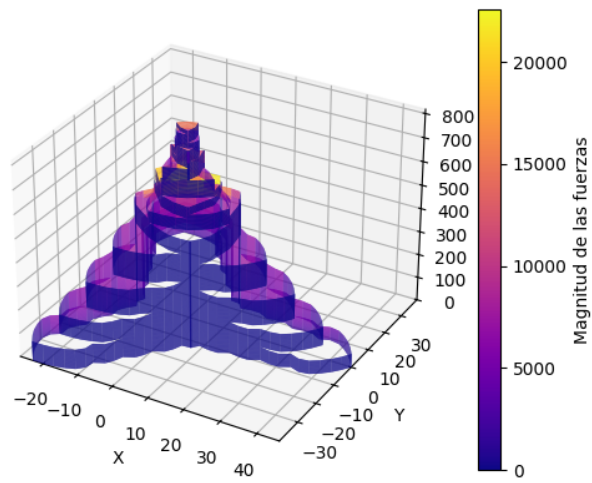


Figura 5: Mapa de calor sistema II

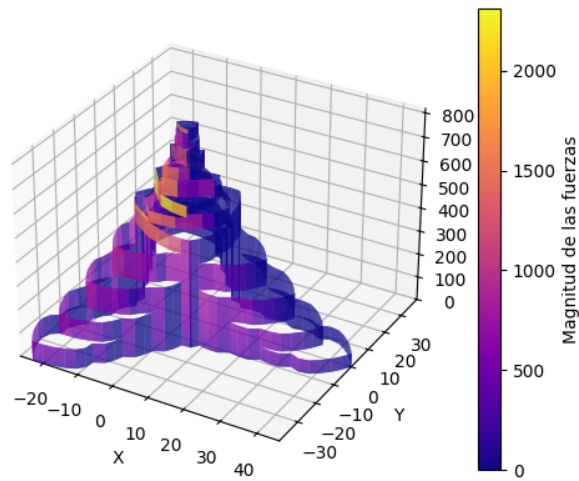


Figura 6: Mapa de calor sistema III

4. Análisis de Resultados

4.1. Problema 1

El resultado de la fuerza resultante ($\vec{F}_r$) es coherente con lo esperado al visualizar el sistema de reticulado ya que la mayoría de la fuerza aplicada proviene de la carga distribuida a lo largo del puente, la cual tiene componente negativo en el eje y. Respecto al momento torsor (M_t) podemos afirmar que el resultado es correcto ya que en sistemas 2D ($\mathbf{x}, \mathbf{y}$) el momento resultante solamente puede ser aplicado en el eje z, al ser este aplicado únicamente en el eje perpendicular al plano visto, es imposible tener un momento paralelo a la fuerza resultante (Momento torsor).

La recta por la que actúa el torsor intersecta a la recta del eje en el punto **(5.263, 0, 0)(m)**. Lo cual es coherente debido a las fuerzas externas aplicadas en el eje Y, teniendo en consideración que un sistema que cuenta solamente con fuerza distribuida a lo largo de este cuenta con su torsor ubicado justo en el centro, podemos ver, de manera lógica, que el sistema se desplaza, de este punto central, en la dirección del punto en que se ejerce mayor fuerza en el eje y, el cual sería en este caso la fuerza de 750 (N).

4.2. Problema 2

Se puede apreciar para la estructura de área **1043.792 (m^2)** y masa **311.413 (kg)** que el centro de masa de la estructura **(18.888, 20.077)(m)** generada por polígonos se encuentra sumamente cercano a la posición del centroide de la estructura **(18.829, 20.096)**, pese a la densidad variable de la estructura, esto se debe a que por mucho que fuese variable la masa en función de la ubicación evaluada en muy pocos puntos esta diferencia resulta remarcable y los puntos que si se pueden apreciar diferencias notorias de masa, gracias al mapa de calor de la estructura (Figura 2), se encuentran distribuidos de manera relativamente simétrica respecto al centroide, es por esto que pese a las masas variables. El desplazamiento de la posición del centro de masa es casi nulo respecto a la posición del centroide.

Por otra parte, la carga distribuida a lo largo del plano genera una fuerza resultante de -120.609 (N) en el eje z- La posición de respectivo vector producto de la carga, se encuentra vinculada a la función.

$$w(x, y) = 2\sin(x) + \cos(y) + 3e^{-0,5(x^2+y^2)}(N/m^2) \quad (9)$$

El polígono que registra la mayor tasa de carga neta sobre su superficie, corresponde al indexado con número 5275, esto debido a su extensión superficial, ya que a mayor área hay mayor contacto con la superficie, y a que de los puntos evaluado este contiene la mayor carga descrita por la función (9).

4.3. Problema 3

Mediante el análisis tridimensional de las cargas ejercidas por el viento sobre la estructura podemos extrapolar una dependencia directa de los esfuerzos realizados por la base como reacción ante tanto la velocidad como la orientación del flujo de aire.

De los resultados se puede notar una alta cantidad de fuerza ejercidas por las corrientes de viento, las cuales deben ser anuladas por la reacción respectiva de la base de la estructura. Además de esto, podemos apreciar que debido a las grandes magnitudes de fuerza ejercidas por las corrientes de viento, los momentos resultantes para todos los sistemas mantienen valores considerablemente mayores esto sucede por la gran distancia existente entre la base de la estructura y su punto más alto, el cual corresponde al punto de mayor velocidad en el flujo del viento, donde la diferencia de velocidad entre este punto y otros es considerable debido a la naturaleza exponencial del cálculo de la presión ejercida por el flujo de viento (8).

Pese a las fuertes cargas que debe soportar la base del rascacielos, podemos afirmar que la geometría de este es completamente beneficiosa para reducir las cargas potenciales que recibiría con alguna geometría distinta, ya que al reducir su área de contacto con las corrientes de aire a medida que aumenta su altura se evita tener que tratar con momentos y fuerzas mucho mayores.

5. Conclusión

El desarrollo de este informe permitió aplicar conceptos de estática a través de herramientas computacionales mediante el lenguaje de programación Python, del análisis riguroso realizado de los tres problemas planteados permitió extraer las siguientes conclusiones:

- El análisis de la estructura reticulizada bidimensional demostró la eficacia de la representación de cargas distribuidas mediante fuerzas equivalentes en sus respectivos nodos. Aparte de esto se demostró que para sistemas bidimensionales planos el momento torsor siempre será un vector nulo, debido a su incapacidad geométrica de tener una componente paralela a la fuerza resultante. También se pudo demostrar la relación entre el desplazamiento de la posición del torsor mediante la aplicación de fuerzas externas.
- Mediante la implementación de teorema de Green-Stokes utilizado para el cálculo de áreas y centroides, pudimos demostrar que para cuerpos con densidades variables pero cercanas a la homogeneidad existe una fuerte correlación entre la posición del centroide de la estructura y su respectivo centro de masa
- Mediante el análisis tridimensional del rascacielos pudimos comprender la enorme influencia que ejercen tanto la velocidad como la dirección del viento a la estabilidad de estructuras, principalmente a grandes alturas, esto debido a la naturaleza exponencial del cálculo de presión. Además, se concluyó que la geometría escalonada del Burj Khalifa, es un factor clave ya que al reducir su área de exposición para puntos de gran altura se evitan impactos considerables de momento y fuerzas indeseados.

6. Declaración uso IA

Para la resolución de esta tarea se utilizó inteligencia artificial con los siguientes propósitos:

- Comprensión de conceptos relacionados con contenidos de estática
- Listado de códigos utilizables para el lenguaje de escritura LaTeX

7. consideraciones

Para la generación de imágenes mediante código Python realice una investigación propia respecto a librerías y códigos utilizables, adjunto enlaces con la información externa al curso a modo de bibliografía ya que no se si esta es la forma estandarizada para el curso.

8. Bibliografía

- Matplotlib documentation — Matplotlib 3.10.9 documentation. (s. f.). <https://matplotlib.org/stable/>
- pyplot — Matplotlib 1.4.2 documentation. (s. f.). https://matplotlib.org/1.4.2/api/pyplot_api.html#matplotlib.pyplot.plot
- NumPy documentation — NumPy v2.4 Manual. (s. f.). <https://numpy.org/doc/stable/index.html>